Đã kiểm chứng trên ổ hỏng tự nhiên

Bổ sung XJTU-SY và sửa một điểm gây nhiễu trong benchmark dữ liệu sinh.

Đã có lợi ích đo được trong một số cấu hình.

Chưa có phương án thắng ổn định trên mọi loại lỗi.

13 ổ bi có một bộ phận hỏng, giữ riêng ổ được đánh giá.

390 bản ghi đầu và cuối vòng đời, có hai trục rung.

Đối chứng sao chép cho dự đoán giống hệt mẫu thật.

Thêm số dòng không được coi là thêm bằng chứng

Mọi phương pháp dùng cùng bộ phân loại, đặc trưng và tổng trọng số mẫu.

Gộp các dòng trùng đặc trưng và nhãn rồi cộng trọng số.

SVM dùng độ rộng kernel cố định; RF dùng trọng số tối thiểu ở lá.

Giữ mẫu lỗi của ổ đích ngoài huấn luyện và sinh dữ liệu.

So mẫu thật, sao chép, surrogate cũ và các biến thể mới.

Báo riêng kết quả theo loại lỗi, không chỉ báo điểm trung bình.

Các điểm SVM là điểm mô hình, chưa phải xác suất đã được hiệu chỉnh độ tin cậy.

Kết quả chính: chuyển nền phổ có ích nhưng còn giới hạn

Một trục ngang, dải giả định 8g, SVM C1 đã chọn trước khi xem điểm.

Phương pháp	Đoạn trước cuối	Đoạn cuối
Chỉ mẫu thật	47.64%	57.64%
Surrogate cũ	48.56%	57.64%
Giữ đường bao	49.58%	58.75%
Chuyển nền phổ	53.70%	61.85%

Tăng 4.21 điểm; khoảng bootstrap thăm dò 1.11 đến 7.82 điểm.

Vòng cách vẫn đạt 0% ở cấu hình này. Chưa qua đầy đủ tiêu chí đã đặt trước.

Một cấu hình phụ tốt hơn, nhưng chưa đủ xác nhận

RF trên cùng một trục và cùng phép chia ổ. Không thay kết quả phụ vào vị trí phép thử chính.

Phương pháp	Đoạn trước cuối	Đoạn cuối	Vòng cách cuối
Chỉ mẫu thật	63.70%	70.93%	18.33%
Surrogate cũ	75.79%	76.67%	36.67%
Trộn nền cùng ổ	76.25%	79.44%	48.33%

Trộn nền cùng ổ có điểm cao hơn trong phép thử này.

Chỉ có hai ổ vòng cách; khoảng chênh lệch vẫn chứa 0.

Surrogate đồng bộ hai trục chưa tạo lợi thế ổn định

Quay cùng góc pha giữ phổ chéo trước lượng tử hóa. Mẫu vượt dải được thay bằng mẫu đo gốc.

Dải giả định	RF chỉ mẫu thật	RF quay pha chung	Dùng lại mẫu gốc
8g	62.22%	63.33%	82.4%
16g	59.44%	63.52%	33.0%
64g	58.15%	55.93%	0.0%

Thêm trục và mở rộng dải đo không tự động cải thiện mô hình.

Tính đúng của phép biến đổi chưa đủ bảo đảm lợi ích chẩn đoán.

Phần đã có và phần cần làm tiếp

Giữ nguyên mô hình mặc định của MVP; các bộ sinh mới vẫn là nhánh nghiên cứu.

Có bằng chứng cải thiện có phạm vi trên dữ liệu hỏng tự nhiên.

Có đối chứng sao chép đúng, kiểm tra nguồn mẫu và kết quả tái lập.

Cần nhiều ổ vòng cách độc lập và nền khỏe được xác nhận.

Chưa kiểm chứng thiếu bôi trơn, tạp chất hay thời gian tới hỏng.

Không dùng ước lượng dải cảm biến để khẳng định thiết bị nhà máy phù hợp.

Nguồn và toàn bộ bảng kết quả: KET_QUA_O_BI_TU_NHIEN_20261105.md.